C51测试平台介绍:

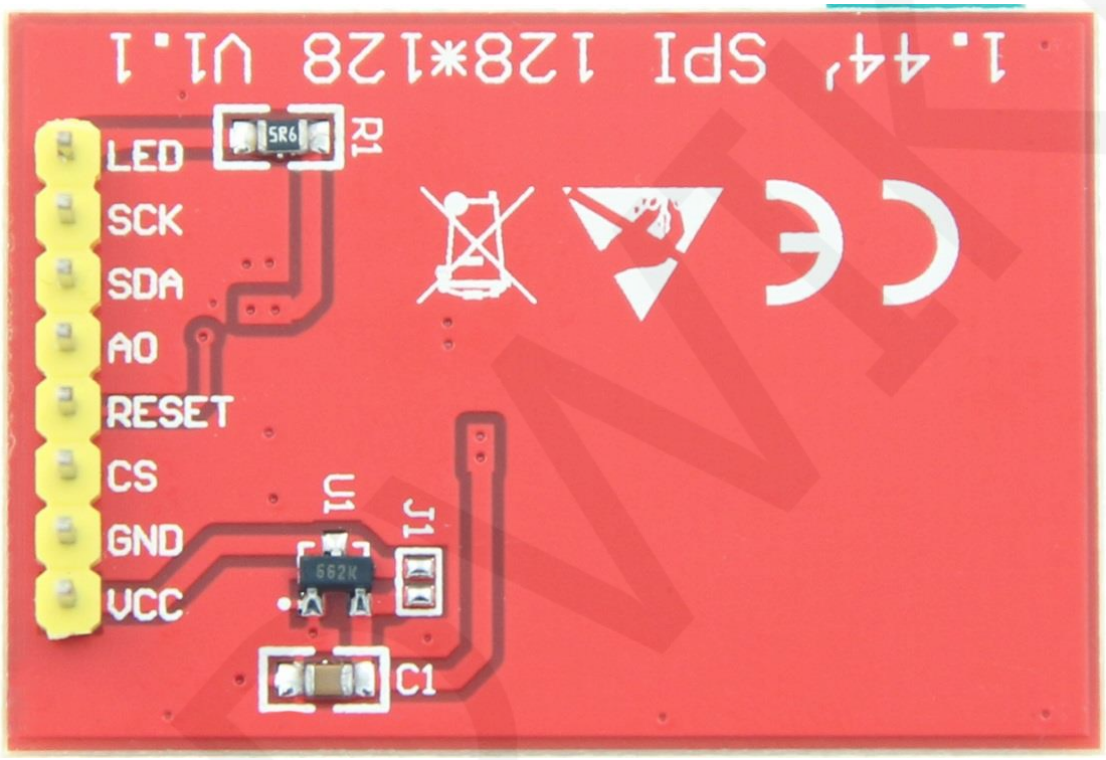
开发板：STC89/STC12开发板

MCU ：STC89C52RC、STC12C5A60S2

晶振 ：12MHZ

接线说明:

STC89C52RC和STC12C5A60S2单片机的接线引脚是一致的，具体说明如下：



引脚丝印图

STC89C52RC和STC12C5A60S2单片机测试程序接线说明			
序号	模块引脚	对应STC89/STC12开发板接线引脚	备注
1	VCC	5V/3.3V	液晶屏电源正(3.3V~5V)
2	GND	GND	液晶屏电源地
3	CS	P13	液晶屏片选控制信号
4	RESET	P33	液晶屏复位控制信号
5	A0	P12	液晶屏寄存器/数据选择控制信号

6	**SDA**	P15	液晶屏SPI总线写数据信号
7	**SCK**	P17	液晶屏SPI总线时钟信号
8	**LED**	P32	液晶屏背光控制信号（高电平点亮，如不需要控制或者使用STC89C52RC，请接3.3V）

例程功能说明：

1、本套测试程序程序适用于STC89C52RC和STC12C5A60S2平台；

2、本套测试程序使用单片机平台的软件SPI和硬件SPI功能(STC89C52RC只有软件SPI功能)；

3、使用软件SPI功能或者硬件SPI功能时，接线引脚定义一致，只是初始化不一样；

4、请按照上述接线说明找到相应的开发板和单片机进行接线；

5、STC89C52RC单片机的RAM只有25KB，所以只能进行简单的刷屏测试，其他的测试项都无法测试；

6、本套测试支持四个方向的显示切换，具体见显示方向切换说明；

7、STC12C5A60S2单片机测试程序包含如下测试项：

A、3D菜单显示测试；

B、主界面显示测试；

C、简单的刷屏测试；

D、矩形绘制及填充测试；

E、圆形绘制及填充测试；

F、三角形绘制及填充测试；

G、英文显示测试；

H、中文显示测试；

I、图片显示测试；

J、旋转显示测试；

8、本模块不带触摸功能，请将触摸屏手写测试项去掉；

显示方向切换说明：

在lcd.h中找到宏定义USE_HORIZONTAL，如下图所示：

```
//////////////////////////////////////用户配置区//////////////////////////////////////
#define USE_HORIZONTAL     0//定义液晶屏顺时针旋转方向  0-0度旋转，1-90度旋转，2-180度旋转，3-270度旋转
```

USE_HORIZONTAL 0 //0° 旋转

USE_HORIZONTAL 1 //90° 旋转

USE_HORIZONTAL 2 //180° 旋转

USE_HORIZONTAL 3 //270° 旋转

LCDWIKI